

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: Hội đồng sáng kiến Đại học ABC

Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:

TT	Họ và tên (Ghi rõ tỷ lệ % đóng góp)	Chức vụ	Đơn vị và điện thoại/ Email	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Trần Văn W (100%)	Phó khoa	Khoa Xây dựng 0939123472 wtran@gmail.com	Thạc sĩ - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông	

Đề nghị Hội đồng xét công nhận sáng kiến với các thông tin như sau:

1. Tên sáng kiến: Cải tiến hệ thống tự động hóa ghi nhận và xử lý số liệu thí nghiệm nén lún một trục trong phòng thực hành địa chất, cơ học đất.

2. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (nếu có):

3. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục, Tự động hóa, Xây dựng

4. Thời gian triển khai áp dụng tại đơn vị: 05/11/2025

5. Thực trạng trước khi áp dụng sáng kiến:

Hiện nay, khi làm thí nghiệm xác định hệ số lún nén của đất, sinh viên phải đọc chỉ số đồng hồ đo bằng mắt và ghi chép thủ công sau những khoảng thời gian quy định. Cách làm này dễ dẫn đến sai số lớn do con người đọc chậm, không đồng bộ thời gian và khó dựng chính xác đường cong nén lún (e-p), làm ảnh hưởng đến kết quả tính toán độ lún công trình trong bài tập lớn.

6. Mô tả sáng kiến (giải pháp):

6.1. Về nội dung của sáng kiến:

Tích hợp thêm các cảm biến hành trình thiên phân kế số kết nối trực tiếp vào máy tính qua vi điều khiển. Thiết kế phần mềm nội bộ tự động thu thập dữ liệu độ biến dạng theo thời gian thực một cách liên tục. Phần mềm tự động tính toán, xử lý số liệu thô và xuất ra biểu đồ quan hệ giữa hệ số rỗng và áp lực nén theo đúng tiêu chuẩn xây dựng.

6.2. Về khả năng áp dụng của sáng kiến:

Áp dụng trực tiếp tại Phòng thí nghiệm Địa chất - Cơ học đất của nhà trường phục vụ các ca thực hành của sinh viên ngành Xây dựng, Giao thông.

6.3. Các thông tin cần được bảo mật (nếu có):

Mã nguồn chương trình điều khiển thu thập dữ liệu cảm biến và các hệ số hiệu chuẩn thiết bị thí nghiệm định kỳ.

7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

Thiết bị nén lún truyền thống tại phòng Lab cần được gá đặt thêm cảm biến số; máy tính phòng Lab cài đặt phần mềm tiếp nhận dữ liệu.

8. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả:

Loại bỏ hoàn toàn sai số chủ quan do con người trong quá trình đọc số liệu. Rút ngắn thời gian xử lý báo cáo thí nghiệm từ 2 ngày xuống còn 15 phút, giúp sinh viên hiểu sâu sắc bản chất hiện tượng cổ kết của đất nền.

Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

Vĩnh Long, ngày 8 tháng 6 năm 2026

Người nộp đơn/Đại diện nhóm

(Ký và ghi rõ họ tên)